

5

Modelos atómicos

Subárea: Identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

El átomo no se ve, así que la ciencia ha construido 'modelos' para imaginarlo. El EXANI-I evalúa que conozcas el aporte principal de cada científico y el orden histórico en que se propusieron.

Definición

Un **modelo atómico** es una representación que explica cómo está formado el átomo. A lo largo de la historia los modelos se han ido perfeccionando conforme aparecieron nuevas evidencias experimentales.

Conceptos clave**Evolución histórica de los modelos**

Científico (año)	Aporte principal
Dalton (1808)	El átomo es una esfera maciza e indivisible; los átomos de un mismo elemento son iguales.
Thomson (1897)	Modelo del 'puddín con pasas': esfera positiva con electrones incrustados. Descubre el electrón.
Rutherford (1911)	Modelo planetario: núcleo pequeño, denso y positivo, con electrones girando alrededor.
Bohr (1913)	Los electrones giran en órbitas fijas con niveles de energía; saltan entre niveles emitiendo o absorbiendo energía.
Schrödinger (1926)	Modelo cuántico actual: los electrones se ubican en orbitales (zonas de probabilidad), no en órbitas exactas.
Chadwick (1932)	Descubre el neutrón, partícula sin carga ubicada en el núcleo.

Partículas del átomo

- **Protón:** carga positiva (+), en el núcleo. Define el número atómico (Z).
- **Neutrón:** sin carga, en el núcleo. Aporta masa.
- **Electrón:** carga negativa (−), gira alrededor del núcleo. Casi sin masa.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

Orden histórico: Dalton → Thomson → Rutherford → Bohr → Schrödinger

Número atómico (Z) = número de protones

Ejemplos resueltos

Ejemplo. El modelo que introdujo la idea de **niveles de energía** y órbitas definidas para los electrones es el de **Bohr**. El que comparó al átomo con un sistema solar (núcleo central + electrones girando) es el de **Rutherford**.

📌 **Reactivo tipo EXANI-I**

¿Qué modelo atómico propuso que los electrones se mueven en órbitas con niveles de energía definidos?

- A)** El modelo de Dalton
- B)** El modelo de Bohr
- C)** El modelo de Thomson

✓ **Respuesta correcta: B**

Bohr (1913) propuso que los electrones giran en órbitas con energía específica y saltan entre niveles. Dalton imaginó esferas macizas y Thomson, el 'pudín con pasas'.

★ **Tip para el examen**

Asocia una imagen con cada modelo: Dalton = bola de billar; Thomson = pudín con pasas; Rutherford = sistema solar; Bohr = órbitas/niveles; Schrödinger = nube de probabilidad.